

《基础物理实验》实验报告

实验名称 分光计的调节与应用 指导教师 陈颖仟禧
姓 名 印明 学号 2024K8009929023 分班分组及座号 2-08- 8 号 (例: 1-04-5 号)
实验日期 2025 年 11 月 25 日 实验地点 西实验楼 203 调课/补课 ☐ 是 成绩评定

1. 实验目的

- (1) 掌握分光计的基本结构与调节方法。
- (2) 学习使用自准直法和反射法测量三棱镜顶角。
- (3) 掌握最小偏向角法测量三棱镜折射率。
- (4) 学习光栅常量的测量、未知波长的测定计算。
- (5) 观察光栅刻线数目与分辨本领的关系。
- (6) 学习使用数字光谱仪测量光谱。

2. 实验仪器

分光计、汞灯、钠灯、三棱镜、光栅、数字光谱仪等

3. 实验原理

3.1. 分光计

分光计是一种分光测角光学实验仪器,在利用光的反射、折射、衍射、干涉和偏振原理的各项实验中作用角度测量:利用光的反射原理测量棱镜的角度;利用光的折射原理测量棱镜的最小偏向角,计算棱镜玻璃的折射率和色散率;和光栅配合,作光的衍射实验,测量单色光波长;和偏振片、波片配合,作光的偏振实验等。

3.2. 三棱镜

当一束光从一侧入射,它会发生折射。折射光在棱镜里传输一段距离后,又会在另一侧折射出棱镜。

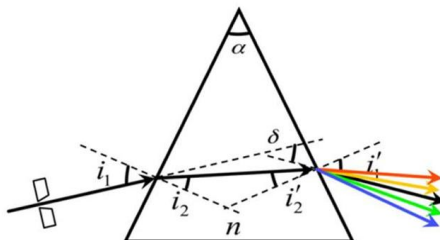


图1 三棱镜中的折射

在过程中,光线的总偏折角为:

$$\delta = (i_1 - i_2) + (i_1' - i_2') = (i_1 + i_1') - (i_2 + i_2')$$

将顶角记为 α ，则 $\delta = (i_1 + i_1') - \alpha$ 。随着 i_1 的改变（也即棱镜相对入射光的转动）， δ （即出射光相对入射光的偏折角）也在不断变化中。可以从数学上证明其存在一个最小值，即最小偏向角 δ_{min} 。从物理上分析，极值都出现在某种对称的状态，最小偏向角也是这样的，其出现的条件为角标相同的角度相等，则可计算出材料的折射率：

$$n = \frac{\sin \frac{\alpha + \delta_m}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$$

3.3. 光栅

我们实验中使用的是平面透射光栅，它相当于一组数量众多、排列紧密且均匀的平行狭缝。根据夫琅禾费衍射理论，当一束平行光垂直投射到光栅平面上时，光通过每条狭缝都会发生衍射，所有狭缝的衍射光又会相互干涉。只有在衍射角满足特定条件时：

$$d \sin \theta = k\lambda, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

该方向上的光才会增强，而其他方向的光几乎完全抵消。该式被称为光栅方程。其中， θ 代表衍射角， λ 表示光波波长， k 为光谱级数， d 是缝距，即相邻两狭缝上对应点之间的距离，亦称光栅常量。其倒数 $1/d$ 则称为光栅的空间频率。

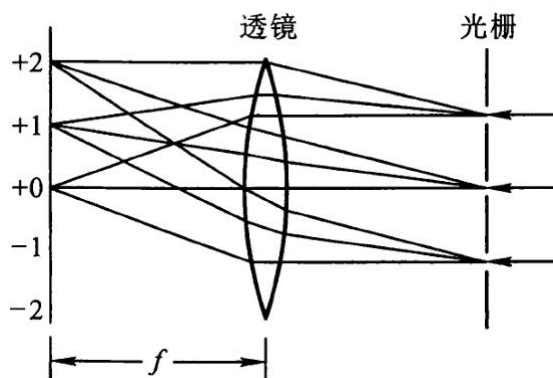


图2 衍射光栅原理图

通过分光计测量各条谱线的衍射角 θ ，若已知光波波长和衍射级次，可以利用光栅公式计算出光栅常数；反之，若已知光栅常数，也可以求得光波波长。

4. 实验内容

4.1. 仪器调节

(1) 粗调，调节载物平台下方的三个调平螺丝，使平台大致水平。将望远镜对准平行光管，使两者大致在一条直线上。

(2) 调节望远镜,使望远镜聚焦于无穷远。接通望远镜的照明电源。在载物台上放置一个双面反射镜。放置时,让反射镜的镜面与平台下任意两个调平螺丝的连线垂直,这样第三个螺丝 c 就可以单独调节镜面的倾斜度。转动载物台,使反射镜的一个面对准望远镜。此时,从望远镜中应该能看到一个绿色的“十”字光斑,调节望远镜的调焦手轮,直到这个绿色的“十”字像非常清晰,并且与望远镜分划板上的黑色叉丝之间没有视差(即眼睛左右移动时,绿十字像与黑叉丝无相对位移)。此时,望远镜已聚焦于无穷远。

(3) 利用“各半调节法”(逐次逼近法),调节望远镜光轴与仪器中心转轴垂直。当在望远镜中看到清晰的绿色十字反射像后,它通常不在分划板上方的标准位置(即与叉丝交点重合)。调节载物台的调平螺丝(控制镜面倾斜的那个螺丝),使绿色十字像与分划板上方的水平叉丝之间的垂直距离减小一半。调节望远镜的仰角调节螺丝,使绿色十字像与分划板上方的水平叉丝完全重合。将载物台旋转 180° ,使反射镜的另一面对准望远镜,重复上述“各半调节”步骤。反复进行以上操作,直到无论用反射镜的哪一个面对准望远镜,绿色十字像都能与分划板上方的标准位置完全重合。此时,望远镜的光轴已垂直于仪器的中心转轴。

(4) 调节平行光管,使平行光管产生平行光,且其光轴与望远镜光轴平行(即也与中心转轴垂直)。移走反射镜,将望远镜正对平行光管。打开平行光管的光源(如钠灯或汞灯)。松开狭缝装置的锁紧螺丝,前后移动狭缝套管,直到在望远镜中看到最清晰的狭缝像,并且与分划板上的叉丝无视差。此时,狭缝正好位于平行光管物镜的焦平面上,平行光管发出的是平行光。调节狭缝的宽度(不宜过宽),使其像细而明亮。旋转狭缝装置,使狭缝像竖直。然后,调节平行光管的仰角调节螺丝,使竖直的狭缝像被望远镜分划板的中央水平叉丝平分。此时,平行光管的光轴与望远镜光轴平行。

4.2. 测量三棱镜参数

(1) 放置三棱镜

将三棱镜放在载物台上,使其三个顶点分别位于由三个调平螺丝构成的三角形的三边上。利用“各半调节法”,调节棱镜主截面与仪器转轴垂直

(2) 测量顶角

方法一:自准直法

点亮望远镜中的照明灯。将望远镜对准 AB 面,使绿色十字像与分划板上方的叉丝重合,记下两个游标的读数 β_1 和 β_1' 。再将望远镜对准 AC 面,使绿色十字像再次与上方叉丝重合,记下两个游标的读数 β_2 和 β_2' 。顶角计算公式:

$$\alpha = 180^\circ - \frac{1}{2}(|\beta_1 - \beta_2| + |\beta_1' - \beta_2'|)$$

方法二:反射法

点亮平行光管的光源。将三棱镜放在载物台中心,顶角 A 对准平行光管。转动望远镜接收从 AB 面反射回来的狭缝像,使其与叉丝竖线重合,记下读数。再转动望远镜接收从 AC 面反射回来的狭缝像,记下读数。

望远镜转过的角度为 $2A$, 所以顶角 $\alpha = \frac{1}{4}(|\beta_1 - \beta_2| + |\beta_1' - \beta_2'|)$

(3) 测最小偏向角

①寻找折射光: 移开三棱镜,将望远镜转到与平行光管成一条直线的位置,对准狭缝像,记

下此时两个游标的读数 ϕ_0, ϕ_0' ，此位置即为入射光的方向。将三棱镜放回载物台，使入射光在 AC 面发生折射，从 AB 面射出。用眼睛在出射光（AB 面）的大致方向寻找彩色光谱。然后缓慢地向一个方向（例如，顺时针）转动载物台，同时用望远镜跟踪观察出射的谱线。

②精确确定最小偏向角位置：当载物台转动到某一位置时，会发现谱线会停下来，然后反向移动。这个“转折点”就是最小偏向角的位置。

③测量出射光方向：当望远镜叉丝精确对准处于最小偏向角位置的谱线时，记录两个游标的读数 ϕ_1, ϕ_1' 。最小偏向角 δ_m ，即为出射光方向与原始入射光方向的夹角同样，使用两个游标的读数取平均以消除偏心差： $\delta_m = \frac{1}{2}(|\phi_1 - \phi_2| + |\phi_1' - \phi_2'|)$ ，然后计算折射率 n

4.3. 测量光栅基本参数

（1）调节光栅

将光栅放置在载物台上。为了便于调节，让光栅平面垂直于载物台下任意两个调平螺丝的连线。这样，第三个螺丝就可以单独控制光栅平面的倾斜。

利用自准直法，使光栅平面与仪器转轴平行，即垂直于望远镜光轴。

将望远镜转回，对准平行光管，看到中央零级（ $k=0$ ）的狭缝像。将其与分划板的竖直叉丝精确重合。然后向左或向右转动望远镜，观察两侧（ $k=\pm 1$ 级）的衍射谱线。

此时，调节载物台螺丝，微转光栅的方位，直到左右两侧的衍射谱线都能被望远镜分划板的中央水平叉丝同时穿过（即高度一致）。（此步骤可能需要反复微调，确保零级像和各级衍射像都在同一水平线上）

（2）测量衍射角

是采用对称测量法，即测量同一级次（如 $k=+1$ 和 $k=-1$ ）谱线之间的夹角，取其一半作为衍射角 θ 。这种方法可以消除由于光栅未完全垂直于入射光而带来的系统误差。

将望远镜精确对准中央零级亮纹（最亮、最宽的白色亮线），使狭缝像与分划板的竖直叉丝重合。记录两个游标的读数 θ_0 和 θ_0' 。

缓慢地将望远镜向左侧转动，依次经过汞灯的蓝紫光、绿光、黄光 1、黄光 2 的衍射谱线。将望远镜叉丝的竖线精确对准绿光的一级（ $k=+1$ ）衍射谱线的中心。记录两个游标的读数 $\theta_{\text{左}}$ 和 $\theta_{\text{左}}'$ 。

将望远镜越过零级，向右侧转动，同样找到绿光的一级（ $k=-1$ ）衍射谱线。将叉丝竖线对准其中心。记录两个游标的读数 $\theta_{\text{右}}$ 和 $\theta_{\text{右}}'$ 。

为了消除偏心差，取左右两侧角度的平均值作为最终的夹角。

计算光栅常数 d ：已知汞灯绿光的波长 $\lambda_{\text{绿}}=546.1\text{nm}$ 。将测量得到的一级衍射角 θ 和 $k=1$ 代入光栅方程，计算出的 d 即为光栅常数

计算未知光波长 λ ：

现在，我们已知光栅常数 d 。换用未知光源（钠灯），或者用同一汞灯的其他谱线（如黄光）。重复“第二部分”的测量步骤，测量该未知光谱线（如钠黄双线）的一级衍射角 θ 。将 d 和 θ 代入光栅方程，计算出该谱线的波长。

4.4. 数字光谱仪

打开工作电脑，连接便携数字光谱仪，打开 spectra smart 软件，新建工作窗口。取下光谱仪光纤保护帽（用完后盖上），对准目标光源，测量目标光源光谱。设定积分时间使其数值合理，保存光谱图或数据。利用数字光谱仪测量钠灯、汞灯的光谱并与光栅实验计算获得的波长作比较。

5. 实验数据及处理

(1) 三棱镜顶角

	测量	β_1	β_1'	β_2	β_2'	顶角 α
自准直法	1	299° 22'	119° 21'	59° 18'	239° 17'	—
	2	299° 21'	119° 22'	59° 20'	239° 19'	—
	平均	299° 21.5'	119° 21.5'	59° 19'	239° 18'	60° 03'
反射法	1	78° 40'	258° 39'	198° 53'	19° 54'	—
	2	78° 38'	258° 41'	198° 52'	19° 54'	—
	平均	78° 39'	258° 40'	198° 52.5'	19° 54'	60° 5.6'

对两种方法结果取平均得到最终顶角大小： $\alpha = 60^\circ 4'$

(2) 三棱镜折射率

	β_2	β_2'	β_1	β_1'
1	85° 25'	265° 26'	136° 31'	316° 30'
2	85° 50'	265° 49'	136° 34'	316° 33'
平均	85° 37.5'	265° 37.5'	136° 32.5'	316° 31.5'

根据数据计算 $\delta m = 50^\circ 54.5'$

带入计算得到折射率为： $n = 1.6478$

(3) 光栅常数

	Φ_{-1}	Φ_{-2}	Φ_{+1}	Φ_{+2}
1	235° 50'	55° 49'	216° 56'	36° 55'
2	236° 00'	55° 01'	216° 55'	36° 54'
平均	$\Phi_{-1} = 145^\circ 40'$		$\Phi_{+1} = 126^\circ 55'$	

$$\Phi_1=9^{\circ} 22.5'$$

$$d=3352.46\text{nm}$$

(4) 未知光波波长

λ 黄 1	Φ_{-1}	Φ_{-2}	Φ_{+1}	Φ_{+2}
1	$236^{\circ} 35'$	$56^{\circ} 35'$	$216^{\circ} 24'$	$36^{\circ} 22'$
2	$236^{\circ} 34'$	$56^{\circ} 35'$	$216^{\circ} 24'$	$36^{\circ} 23'$
平均	$\Phi_{-1}=146^{\circ} 34.75'$		$\Phi_{+1}=126^{\circ} 23.25'$	
	$\Phi_1=10^{\circ} 5.75'$		$\lambda 1=587.67\text{nm}$	
λ 黄 2	Φ_{-1}	Φ_{-2}	Φ_{+1}	Φ_{+2}
1	$236^{\circ} 37'$	$56^{\circ} 37'$	$216^{\circ} 20'$	$36^{\circ} 20'$
2	$236^{\circ} 38'$	$56^{\circ} 39'$	$216^{\circ} 20'$	$36^{\circ} 19'$
平均	$\Phi_{-1}=146^{\circ} 37.75'$		$\Phi_{+1}=126^{\circ} 19.75'$	
	$\Phi_1=10^{\circ} 9'$		$\lambda 2=590.79\text{nm}$	

(5) 数字光谱

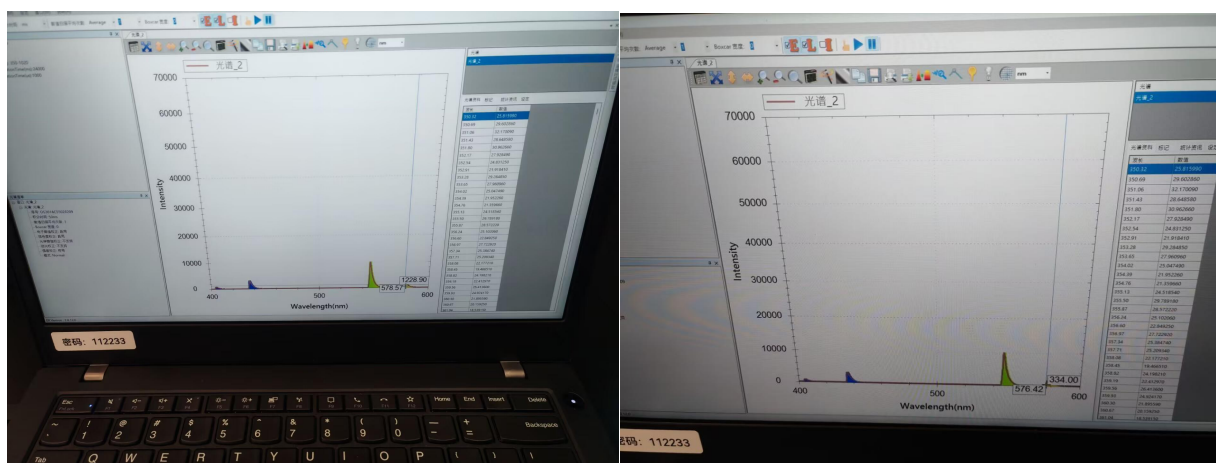


图 3 汞黄光双线波长

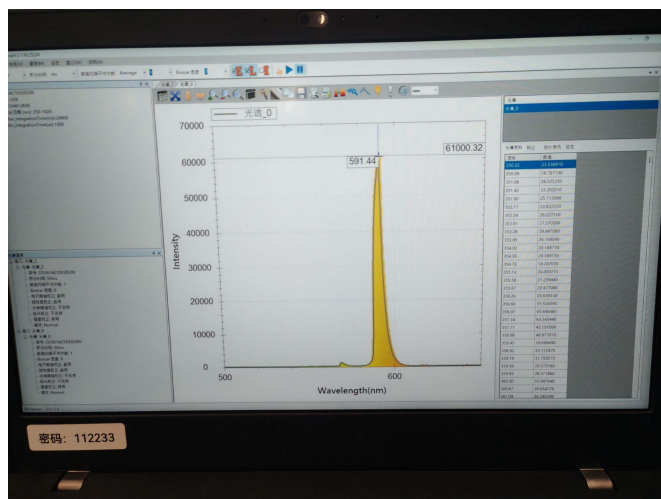


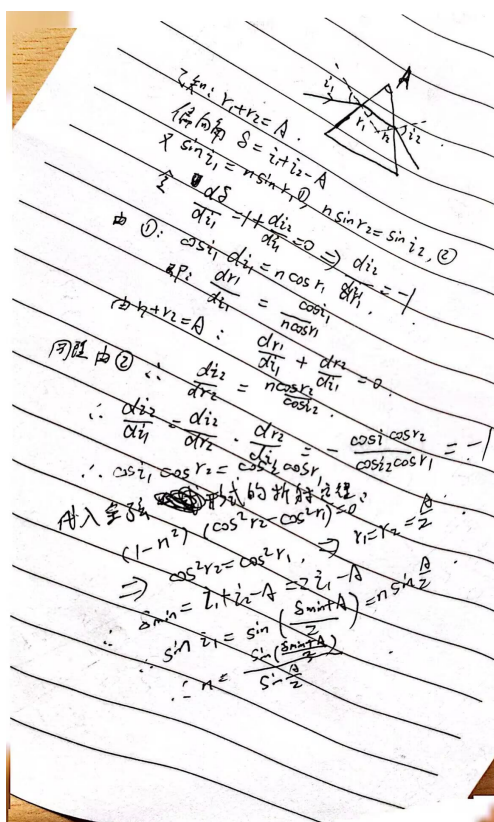
图 4 钠黄光波长

6. 思考题

(1) 最小偏向角的推导:

答: 由于极值原理, 光线在两点之间传播时, 所走的路径使光程取极值, 对于棱镜来说, 当入射光线和出射光线的方向给定时, 实际路径是光程取极值的路径。这个极值条件导致偏向角存在极值。

折射率推导如下:



(2) 思考总结:

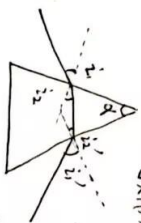
分光计实验做下来, 感觉是一个从熟悉仪器到深入理解光学原理的实践过程, 最初需要耐心调节

分光计，让望远镜能清晰聚焦，并使光轴达到正确状态，这为后续所有测量奠定了基础。使用自准直法和反射法测量三棱镜顶角时，需要通过实际观察和反复对准来获得准确值，这个过程让我对光路的实际走向有了更具体的认识。寻找最小偏向角是实验的关键环节，事实证明在没有进行实验前只看预习资料是远远不够的，在寻找偏向角变化趋势反转的点的时候花费了很长时间。对于光栅实验测量黄光波长，测量值与实际值出现偏差可能是因为仪器没有调整到位或者读数出现了偏差。最后接触数字光谱仪，这种现代仪器能自动采集和显示整个光谱，相比手动测量效率提高了很多。从传统分光计到数字光谱仪的过渡，让我体会到实验方法随着技术进步而发展的实际过程。整个实验将理论公式、仪器操作和物理现象紧密结合，通过亲手测量加深了对光学基本规律的理解。

7. 原始材料

张永成印明

三棱镜:



顶角为 α , 偏折角 $\delta = (i_1 - i_2) + (i_1' - i_2')$

$$= (i_1 + i_1') - (i_2 + i_2') = i_1 + i_1' - \alpha$$

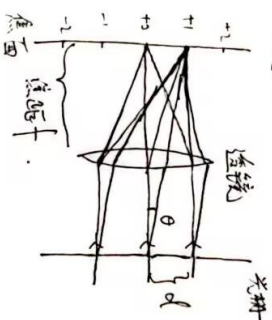
(δ 为出射光与入射光的夹角)

改变入射角, δ 会变化, 当 $i_1 = i_1'$ 时, δ 达到最小

因此最小偏转角为 δ_m :

$$n = \frac{\sin i_1}{\sin i_1'} = \frac{\sin(i_1 + \frac{\delta_m}{2})}{\sin \frac{\delta_m}{2}} = \frac{\sin \frac{\alpha + \delta_m}{2}}{\sin \frac{\delta_m}{2}}$$

光栅衍射:



通过光栅发出的每一组平行光会汇聚到焦面上, 形成 n 级 ($n=0, \pm 1, \pm 2 \dots$) 谱线

中央为零级谱线, 光强度最高

若为多种不同波长的光, 则级数随波长变化:

$$d \sin \theta = k \lambda, k=0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

其中, θ 为衍射角, k 为光栅级数

光栅光谱仪的分辨能力:

$$R = kN, k \text{ 为谱级数}, N \text{ 为总刻线数 (参与衍射的刻线数)}$$

$$= \frac{\lambda}{\Delta \lambda}, \lambda \text{ 为入射光波长}, \Delta \lambda \text{ 为光栅能够分辨的最小波长差}$$

分光计调节:

① 粗调: 目视大致水平, 望远镜、平行光管共轴

② 调望远镜, 使其聚焦于无限远 (接通望远镜照明电源, 调并台放反射镜) (观察反射镜反射的绿十字光斑)

标准: 1. 光斑清晰 2. 无视差

③ 调望远镜与仪器中心转轴垂直

方法: 各半调节法 (逐次逼近法)

1. 调载物台螺丝, 使十字叉丝与水平叉丝的距离缩小 $\frac{1}{2}$ ^{上部}

2. 调望远镜仰角, 使之完全重合

3. 载物台旋转 180° , 重复以上步骤

标准: 无论反射镜正反, 光斑与叉丝完全重合

④ 调平行光管, 使其产生平行光且光轴与望远镜平行

方法: 1. 移去反射镜, 打开平行光管光源

2. 移动狭缝套筒, 直至狭缝清晰, 无视差

3. 调狭缝宽度, 使像清晰而明亮

4. 调狭缝像至垂直

5. 调平行光管仰角, 使狭缝像处于中央

基础物理实验原始数据记录

实验名称 分光计的调节与应用 地点 西实验楼 203

学生姓名 印明 学号 2024K8009929023 分班分组座号 2-08-8 号

实验日期 2025 年 11 月 25 日

教师签字 张敏作

一. 三棱镜

1、三棱镜顶角

自准直法: $\alpha = 180^\circ - \varphi = 180^\circ - \frac{1}{2} [|\beta_1 - \beta_2| + |\beta'_1 - \beta'_2|]$

反射法: $\alpha = \frac{\varphi}{2} = \frac{1}{4} [|\beta_1 - \beta_2| + |\beta'_1 - \beta'_2|]$

过一周

	测三棱镜顶角	光面法线 1 β_1	光面法线 1 β'_1	光面法线 2 β_2	光面法线 2 β'_2	顶角 α
自准直法	1	299°22'	119°21'	59°18'	239°17'	-
	2	299°21'	119°22'	59°20'	239°19'	-
	平均值					
反射法	1	78°40'	258°39'	198°53'	19°54'	-
	2	78°38'	258°41'	198°52'	19°54'	-
	平均值					

2、三棱镜折射率 (最小偏向角法)

$$n = \frac{\sin \frac{\delta_{min} + A}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

	出射光方向 β_2	出射光方向 β'_2	入射光方向 β_1	入射光方向 β'_1
1	85° 25'	265° 26'	136° 31'	316° 30'
2	85° 50'	265° 49'	136° 34'	316° 33'
平均值				

$$\delta_{min} = \frac{1}{2} [|\beta_1 - \beta_2| + |\beta'_1 - \beta'_2|]$$

最小偏向角 δ_{min}	三棱镜折射率 n

二. 光栅

光栅方程: $d \sin \varphi = k \lambda$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$)

1、光栅常数 d $\lambda = 546.07 \text{ nm}$.

	汞灯绿线 $\Phi-1$ 游标 1	汞灯绿线 $\Phi-1$ 游标 2	汞灯绿线 $\Phi+1$ 游标 1	汞灯绿线 $\Phi+1$ 游标 2
1	236° 50'	55° 49'	216° 56'	36° 55'
2	236° 00'	55° 01'	216° 55' 216° 55'	36° 54'
平均值	$\Phi-1=$		$\Phi+1=$	
	$\Phi 1=$		$d=$	

2、光波波长 $\lambda_{\text{黄}1}$ 和 $\lambda_{\text{黄}2}$

$\lambda_{\text{黄}1}$	汞灯黄线 $\Phi-1$ 游标 1	汞灯黄线 $\Phi-1$ 游标 2	汞灯黄线 $\Phi+1$ 游标 1	汞灯黄线 $\Phi+1$ 游标 2
1	236° 35'	56° 35'	216° 24'	36° 22' 36° 22'
2	236° 34'	56° 35'	216° 24'	36° 23'
平均值	$\Phi-1=$		$\Phi+1=$	
	$\Phi 1=$		$\lambda_{\text{黄}1}=$	

$\lambda_{\text{黄}2}$	汞灯黄线 $\Phi-1$ 游标 1	汞灯黄线 $\Phi-1$ 游标 2	汞灯黄线 $\Phi+1$ 游标 1	汞灯黄线 $\Phi+1$ 游标 2
1	236° 37'	56° 37'	216° 20'	36° 20' 36° 20'
2	236° 38'	56° 39'	216° 20'	36° 19'
平均值	$\Phi-1=$		$\Phi+1=$	
	$\Phi 1=$		$\lambda_{\text{黄}2}=$	

光栅分辨率: $D \equiv \frac{\Delta \phi}{\Delta \lambda}$

数字光谱仪: 汞灯: 绿 546.05 nm

黄 1/2. 576.42 nm / 578.57 nm.

钠灯: 589.44 nm.